

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники» (ТУСУР)**

ОТЧЕТ

Лабораторная работа по курсу «Программная инженерия»

Разработка технического задания по ГОСТ 19.201-78 на ПО системы управления
мультиваркой

Студент гр. 025	Преподаватель:
Зайцев М.Е.	Зоркальцев А.А.
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Томск, 2026 г.

Цель работы: Освоить навыки составления программной документации по
государственным стандартам (ГОСТ 19.201-78 «Требования к техническому
заданию»).

Задачи:

1. Описать область применения и назначение разрабатываемого ПО.
2. Сформировать детальные функциональные требования к модулю считывания и обработки кнопок панели управления (дебаунсинг, типы нажатий, реакция).
3. Определить требования к надежности, техническим средствам и приемке ПО.

Ход работы

1. Введение и область применения

- **1.1. Наименование программы:** «Программное обеспечение системы управления мультиваркой» (краткое наименование — ПО СУМ).
- **1.2. Область применения:** ПО предназначено для установки в энергонезависимую память микроконтроллера бытовой мультиварки и обеспечивает управление процессами приготовления пищи, обработку пользовательского ввода с панели управления и контроль безопасности.

2. Основания для разработки

Разработка выполняется на основании учебного плана по дисциплине «Программная инженерия» для студентов группы 025 ТУСУР.

3. Назначение разработки

ПО предназначено для:

- Автоматизации процессов приготовления по встроенным и пользовательским программам;
- Считывания и обработки команд пользователя с механических/сенсорных кнопок;
- Точного контроля температуры чаши и времени нагрева;
- Обеспечения безопасной эксплуатации устройства при возникновении внештатных ситуаций.

4. Требования к программе или программному изделию

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Модуль обработки кнопок и панели управления (Ввод)

- **Короткое нажатие (50–800 мс):** навигация по меню, выбор режима, пошаговое изменение времени (+1 мин) или температуры (+5 °C).
- **Длительное удержание (≥ 2000 мс):** запуск программы («Старт»), принудительная отмена процесса, включение/выключение режима «Блокировка от детей».
- **Удержание с автоповтором (Autorepeat):** при удержании кнопок «+» или «-» более 1.5 сек скроллинг значений времени/температуры ускоряется.
- **Дебаунсинг (Anti-bounce):** программная фильтрациядребезга контактов — сигнал считается валидным, если его уровень стабилен не менее 30 мс.

- **Блокировка комбинаций:** игнорирование одновременного нажатия двух и более кнопок.

4.1.2. Логика работы основных органов управления

- **Кнопка «Меню»:** циклический перебор программ (*Крупы, Тушение, Жарка, Варка на пару, Выпечка, Плов, Йогурт*).
- **Кнопка «Старт»:** запуск выбранного режима только по длительному удержанию (≥ 2 сек) для защиты от случайного пуска.
- **Кнопка «Отмена / Подогрев»:** в режиме ожидания — включение подогрева (70–75 °C); во время готовки — остановка нагрева и сброс таймера.
- **Кнопка «Отложенный старт»:** настройка таймера отсрочки запуска (до 24 часов).
- **Кнопка «Мультиповар»:** ручная настройка температуры (35–160 °C) и времени (от 5 мин до 12 часов).

4.1.3. Индикация и обратная связь

- **Звуковой сигнал:** короткий (100 мс) — успешное нажатие; длинный (500 мс) — запуск/отмена; тройной — завершение цикла.
- **Визуальный отклик:** обновление экрана и светодиодов не позже 100 мс после нажатия.

4.2. Требования к надежности

- Опрос портов ввода кнопок должен производиться с частотой не менее 100 Гц (каждые 10 мс).
- При непрерывном зажатии любой кнопки более 60 секунд ПО должно зафиксировать ошибку («Err1»), подать сигнал и отключить ТЭН.
- При повышении температуры свыше 175 °C нагрев автоматически отключается независимо от текущего режима.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

Параметр	Требование к реализации
Микроконтроллер	8-битный (STM8/ATmega) или 32-битный (ARM Cortex-M0+ / STM32)
Память	Flash — не менее 16 КБ, RAM — не менее 2 КБ, EEPROM — не менее 128 байт

Параметр	Требование к реализации
Периферия	GPIO с подтяжкой (Pull-up), АЦП для термисторов, таймер для дебаунсинга и системного кванта времени

5. Требования к программной документации

В состав разрабатываемой документации входят:

1. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);
2. Описание применения (ГОСТ 19.502-78);
3. Текст программы (ГОСТ 19.401-78).

6. Этапы и сроки разработки

1. **Техническое задание:** Формирование и утверждение ТЗ по ГОСТ 19.201-78.
2. **Проектирование:** Разработка графа состояний (FSM) кнопок.
3. **Кодирование:** Написание драйвера кнопок и дебаунсера на C/C++.
4. **Тестирование:** Проверка отработки нажатий, автоповтора и защиты.
5. **Сдача-приемка:** Оформление программной документации.

7. Порядок контроля и приемки

Приемка ПО осуществляется путем проведения испытаний прошивки на тестовом стенде по следующим сценариям:

1. Проверка дебаунсинга при подаче импульсных помех длительностью менее 20 мс;
2. Проверка обработки короткого клика, удержания («Старт») и автоповтора;
3. Проверка срабатывания защиты при зажатии кнопки более 60 секунд.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано техническое задание на программное обеспечение мультиварки по ГОСТ 19.201-78 с детальной проработкой алгоритмов обработки нажатий кнопок, дебаунсинга и систем безопасности. Все поставленные задачи были успешно выполнены.